

Exercice 1: Equivalents

- 1) Etudier la convergence de la suite définie par : (3 points)

$$U_n = \left(\frac{12 + 5n}{2 + 5n} \right)^n$$

O.S. ✓

2) En utilisant des équivalents, déterminer la limite suivante : (4,5 points)

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\ln\left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{\frac{2}{3}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)^2}$$

Exercice 2: Développements limités

3) Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (1,5 points)

$$f(x) = \frac{-2x}{-4x^3 + 3x^2 - 2x}$$

4) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction suivante au voisinage de 0 : (2 points)

$$f(x) = \sqrt[4]{1-2x}$$

5) Déterminer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction suivante au voisinage de $\frac{\pi}{6}$: (4,5 points)

$$f(x) = \ln(2\sin x)$$

6) A l'aide d'un développement limité, déterminer la limite suivante : (4,5 points)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^2 \arcsin x}$$